

저의 샘플 서비스 진행 방식을 문서로 첨부합니다.

=> 숫자가 붙은 안내(스텝)

=> 파란글씨(저의 답변)

=> 캡처 화면(클로드의 답변)

1. 요구사항 명세서(SRS) 만들기, with bmad PRD(Product Requirements Document)

나의 기획안을 바탕으로 아래의 3가지 생각해 보기

- 어떤 서비스?
- 어떤 사용자 타겟?
- 어떤 니즈를 해소시켜 줄 것인가?

/bmad-create-prd C:\Users\jeong\Desktop\AX자동화미니프로젝트에 있는 srs문서 md파일을 바탕으로, '관심사에 대한 최신 논문을 업데이트하여 등록된 gmail로 요약문 뉴스레터를 보내는 서비스'를 만들고 싶어.

브레인 덤프 (Brain Dump)

본격 시작 전에, 지금 머릿속에 있는 것을 자유롭게 털어놓아 주세요.

아래 질문들에 편하게 답해주세요 (전부 답 안 하셔도 됩니다):

1. 이 서비스를 만들게 된 계기/동기는 무엇인가요? (본인이 직접 쓰려고? 팀 프로젝트? 외부 서비스?)
2. "관심사"는 어떻게 정의하나요? 사용자가 직접 키워드/분야를 등록하는 방식인가요? (예: "LLM", "강화학습", "바이오인포매틱스")
3. 논문 소스는 어디서 가져올 생각인가요? (arXiv? PubMed? Google Scholar? 특정 저널?)
4. 뉴스레터 발송 주기는 어떻게 생각하세요? (매일? 매주?)
5. 요약 방식은 어떻게 생각하세요? (LLM API 활용? 어떤 모델?)
6. 이미 구상하거나 참고하고 싶은 유사 서비스가 있나요? (예: Papers with Code, Semantic Scholar 알림 등)
7. 이 서비스의 주요 사용자는 누구인가요? (본인만? 지인 공유? 공개 서비스?)
8. 기술 스택에 대한 선호나 제약이 있나요? (Python? 특정 클라우드?)

이 서비스를 만들게 된 계기/동기는 무엇인가요? : 개인이 직접 설치해서 쓰게 하고싶음

"관심사"는 어떻게 정의하나요? 사용자가 직접 키워드/분야를 등록하는 방식인가요? (예: "LLM", "강화학습", "바이오인포매틱스") -> 그렇다.

논문 소스는 어디서 가져올 생각인가요? (arXiv? PubMed? Google Scholar? 특정 저널?) > arXiv, paperswithcode

뉴스레터 발송 주기는 어떻게 생각하세요? (매일? 매주?) > 매일

요약 방식은 어떻게 생각하세요? (LLM API 활용? 어떤 모델?) > LLM 활용, 클로드 api 키 활용

이미 구상하거나 참고하고 싶은 유사 서비스가 있나요? (예: Papers with Code, Semantic Scholar 알림 등) -> 비슷한 논문 뉴스 발송 서비스가 많아. 링크드인 검색해봐

이 서비스의 주요 사용자는 누구인가요? (본인만? 지인 공유? 공개 서비스?) -> 이 프로그램을 깃헙 리소스로 다운로드 받아 모두가 사용하게 하고 싶어.

기술 스택에 대한 선호나 제약이 있나요? (Python? 특정 클라우드?) python 기준

두 가지 경로 중 선택해 주세요:

⚡ **Fast Path** — 제가 남은 불명확한 부분을 1~2개 질문으로 묶어 물어보고, 바로 전체 PRD 초안을 작성합니다. [ASSUMPTION] 태그로 추론한 부분을 표시하고 함께 검토합니다.

🕒 **Coaching Path** — 섹션별로 함께 생각을 정리하며 작성합니다. PRD의 완성도를 높이고 싶거나 학습 목적이 있을 때 적합합니다.

어느 쪽을 선호하시나요?

Coaching Path로 진행하자.

1단계: 비전 & 목표

◆ 제품 한 줄 설명 (Elevator Pitch)

제가 지금까지 들은 내용을 바탕으로 초안을 드릴게요. 수정해 주세요.

"연구자/개발자가 GitHub에서 클론하여 자신의 관심 키워드를 설정하면, 매일 arXiv와 Papers with Code에서 최신 논문을 자동 수집·요약하여 Gmail로 발송해주는 오픈소스 뉴스레터 자동화 도구"

이 설명이 맞나요? 빠진 부분이나 다르게 표현하고 싶은 부분이 있으면 말씀해 주세요.

◆ 성공의 기준 (Success Metrics)

이 프로젝트가 ***성공했다***고 느끼는 기준은 무엇인가요?

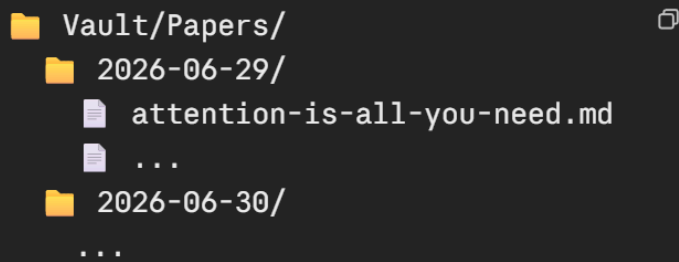
예시로 드리면:

- GitHub Star 수? (예: 100개 달성)
- 본인이 실제로 매일 쓰고 있다
- 지인들이 설치해서 쓰고 있다
- 특정 커뮤니티(Reddit, LinkedIn 등)에서 언급된다

조금 수정하고 싶어! 아웃풋을 옵시디언에 **md** 파일로 깔끔하게 저장하는 것으로 하자. 결과적으로 꾸준히 리서치를 수행하면 나만의 **brain**이 생길 수 있게.

Q1. Obsidian MD 파일 구조는 어떻게 생각하세요?

예를 들면:



날짜별 폴더? 키워드/태그별 폴더? 아니면 자유롭게 제가 설계해도 될까요?

Q2. Gmail vs Obsidian의 관계는 어떻게 보시나요?

- Gmail은 "그날 읽을 요약 스냅샷" → Obsidian은 "영구 아카이브"
- 아니면 둘 다 동일한 내용? (Gmail이 Obsidian 내용의 요약본?)

이 두 가지만 답해주시면 비전 섹션을 확정하고 다음 단계로 넘어가겠습니다!

날짜별로 만들어서 링크를 활용하여 생각의 흐름이 보이게 하는 것은 어떨까? Gmail은 "그날 읽을 요약 스냅샷" → Obsidian은 "영구 아카이브" 를 더 선호해.

2단계: 사용자 & 설치 시나리오

이제 *******누가 어떻게 처음 쓰기 시작하는가*******를 구체화합니다.

Q1. 설치 난이도 목표는 어느 수준으로 생각하시나요?

- A) `git clone` → `.env` 파일에 API 키 입력 → `python main.py` 실행 (개발자 친화적)
- B) 위 + `config.yaml` 파일에 키워드 등록 (설정 분리)
- C) 간단한 CLI 인터페이스 제공 (`python main.py --keyword "LLM" --email "me@gmail.com"`)

Q2. 자동 실행 방식은요?

- A) 사용자가 직접 cron job / Task Scheduler 설정
- B) 프로젝트 내에 GitHub Actions workflow 파일 포함 (fork해서 바로 쓸 수 있게)
- C) 둘 다 지원 (로컬 + GitHub Actions)

Q3. 첫 실행 시 경험 — 설정 완료 후 처음 실행했을 때 어떤 느낌이길 원하세요?

| 예: "5분 안에 첫 뉴스레터가 Gmail에 도착한다" 같은 기대치

B) 위 + `config.yaml` 파일에 키워드 등록 (설정 분리)로 진행하고, A) 사용자가 직접 cron job / Task Scheduler 설정 할 수 있으면 좋겠어. 다만, 크론 잡은 자연어로 설정 가능할까? 첫 실행 시 경험은 지금 제안해준걸로 충분해.

3단계: 핵심 기능 요구사항 (FR)

이제 핵심 기능을 하나씩 정의합니다. 제가 초안을 드릴게요 — 빠진 것, 바꾸고 싶은 것을 말씀해 주세요.

[수집 모듈]

- FR-01: arXiv API에서 키워드 기반 최신 논문 수집 (매일)
- FR-02: Papers with Code에서 동일 키워드 기반 논문 수집
- FR-03: 중복 논문 제거 (arXiv ID 기준)
- FR-04: 이미 처리한 논문은 재발송하지 않음 (로컬 DB 또는 캐시)

[요약 모듈]

- FR-05: Claude API로 각 논문 제목+초록 → 한국어 요약 생성
- FR-06: 요약 포맷: 한 줄 핵심 + 3줄 상세 + 키워드 태그

[발송 모듈]

- FR-07: Gmail SMTP로 HTML 뉴스레터 발송
- FR-08: 당일 수집 논문이 0건이면 발송 생략 (또는 알림만)

[Obsidian 저장 모듈]

- FR-09: 날짜별 Daily Note 생성 (YYYY-MM-DD.md)
- FR-10: 논문별 개별 MD 파일 생성 (날짜 폴더 하위)
- FR-11: Daily Note에서 각 논문 파일로 `[[wiki-link]]` 연결
- FR-12: 전일 Daily Note로의 링크 포함 (흐름 연결)

[스케줄 & 설정]

- FR-13: `config.yaml` 로 키워드, 이메일, Vault 경로, 스케줄 관리
- FR-14: 자연어 스케줄 → 크론 표현식 변환 + OS 등록 헬퍼

Q1. 요약 언어는 항상 한국어인가요? 아니면 `config.yaml`에서 선택 가능하게?

Q2. Papers with Code에서 가져올 때 **코드 링크(GitHub repo)**도 함께 Obsidian 노트에 포함시킬까요? (Papers with Code의 핵심 강점이 코드 연결이 라서요)

요약 언어는 선택 가능하게, 그리고 코드 링크도 포함시켜 줘.

-  확정입니다. FR-06과 FR-10을 업데이트할게요.

3단계 — 기능 요구사항 확정

추가/수정된 항목:

- FR-06 수정: 요약 언어 `config.yaml`에서 선택 가능 (기본값: ko)
- FR-10 수정: 논문 MD 파일에 Papers with Code 코드 링크(GitHub repo URL) 포함

Obsidian 노트 예시:

```
---
title: "Attention Is All You Need"
date: 2026-06-29
tags: [LLM, Transformer]
arxiv: https://arxiv.org/abs/1706.03762
code: https://github.com/xxx/transformer
---

## 핵심 요약
Self-attention 메커니즘만으로 RNN 없이 번역 SOTA 달성.

## 상세
- ...
- ...
- ...

## 관련 노트
< [[2026-06-28]] | > [[2026-06-30]]
```

4단계: 비기능 요구사항 (NFR)

기술적 품질 기준입니다. 빠르게 확인해볼게요.

Q1. Claude API 호출 비용 제어 — 논문이 하루에 수십 건 넘어올 수 있습니다. 어떻게 제한할까요?

- A) `config.yaml`에 `max_papers_per_day: 20` 같은 상한선 설정
- B) 관련도 점수 기준 상위 N개만 요약 (나머지는 제목만 수집)
- C) 둘 다

Q2. 실패 처리 — API 오류나 네트워크 문제 발생 시?

- A) 에러 로그 파일에 기록 후 다음날 재시도
- B) 실패 시 Gmail로 오류 알림 발송
- C) 둘 다

Q3. 로컬 중복 방지 저장소 — 이미 처리한 논문 추적을 어떻게 할까요?

- A) 간단한 JSON 파일 (`processed_ids.json`)
- B) SQLite DB
- 취향 있으신가요, 아니면 제가 결정할까요?

A) `config.yaml`에 `max_papers_per_day: 20` 같은 상한선 설정, B) 실패 시 Gmail로 오류 알림 발송,
A) 간단한 JSON 파일 (`processed_ids.json`) 조합으로 가는 게 좋겠어.

✅ 4단계 — 비기능 요구사항 확정

ID	요구사항	기준
NFR-01	일일 논문 처리 상한	max_papers_per_day (기본 20건)
NFR-02	오류 발생 시 Gmail 알림	API 오류, 네트워크 실패 포함
NFR-03	중복 처리 방지	processed_ids.json 로컬 저장
NFR-04	Claude API 응답 대기	타임아웃 30초, 3회 재시도
NFR-05	의존성 최소화	표준 라이브러리 + 필수 패키지만

5단계: 외부 인터페이스 & 설정 구조

마지막 실질적 단계입니다. 빠르게 가겠습니다.

`config.yaml` 전체 구조 초안입니다 — 빠진 항목이나 바꾸고 싶은 게 있으면 말씀해 주세요:

```
# 수집 설정
sources:
  arxiv: true
  papers_with_code: true

keywords:
  - "LLM"
  - "RAG"
  - "강화학습"

max_papers_per_day: 20

# 요약 설정
claude:
  api_key: "${CLAUDE_API_KEY}" # .env에서 로드
  model: "claude-sonnet-4-6"
  summary_language: "ko" # ko / en / ja ...

# 발송 설정
gmail:
  sender: "${GMAIL_ADDRESS}"
  app_password: "${GMAIL_APP_PASSWORD}"
  recipient: "chorokje@gmail.com"

# Obsidian 설정
obsidian:
  vault_path: "/Users/me/Obsidian"
  folder: "Papers"

# 스케줄 설정
schedule: "매일 오전 8시"
```

Q1. 수신자(recipient)는 발신자와 항상 동일한 Gmail인가요? 아니면 여러 명에게 발송하는 기능도 고려하나요? -> 여러 명에게 발송하도록 해주고,

Q2. Obsidian vault 경로가 없거나 잘못 입력했을 때 – Obsidian 저장을 건너뛰고 Gmail만 발송할까요, 아니면 오류로 처리할까요? 볼트 경로가 없으면 'gmail'에서 알려줘

- ☒ 완벽합니다. 설정 구조 업데이트:

```
gmail:
  sender: "${GMAIL_ADDRESS}"
  app_password: "${GMAIL_APP_PASSWORD}"
  recipients:
    - "chorokje@gmail.com"
    - "friend@gmail.com"

obsidian:
  vault_path: "/Users/me/Obsidian"
  folder: "Papers"
  on_path_error: "notify_gmail" # vault 경로 오류 시 Gmail로 알림 후 계속
```

6단계: 제약사항 & 가정 (마지막!)

제가 지금까지 대화를 바탕으로 초안을 작성할게요. 이상한 부분만 잡아주세요.

제약사항:

- Python 3.10+ 환경 필요
- Claude API 키 필요 (유료)
- Gmail App Password 필요 (2단계 인증 활성화 전제)
- Obsidian은 로컬 설치 전제 (Obsidian Sync 불필요 — 파일만 씀)
- 인터넷 연결 필수 (arXiv, Papers with Code, Claude API)

가정:

- arXiv API / Papers with Code는 무료로 계속 사용 가능
- 사용자는 Git, Python 기본 사용 가능한 개발자
- 하루 수집 논문 수는 키워드당 최대 수십 건 수준

PRD 마무리 전에 아래 3가지만 결정해 주시면 완성도가 높아집니다:

OQ-01. 자연어 스케줄 파싱 방식

- A) Claude API 활용 (이미 의존성 있음, 별도 라이브러리 불필요)
- B) `parsedatetime` 같은 경량 라이브러리 (API 비용 0, 오프라인 동작)

OQ-02. Papers with Code에서 코드 링크가 없는 논문 처리

- A) 노트에 빈 값으로 포함 (`code: null`)
- B) 코드 링크 있는 논문만 PWC 소스로 수집

OQ-03. Gmail HTML 뉴스레터 디자인

- A) Plain text (심플, 어디서나 잘 보임)
- B) Styled HTML (로고, 색상, 카드 레이아웃)

어떻게 생각하세요?

A) Claude API 활용 , A) 노트에 빈 값으로 포함 , A) Plain text

- 수정됨 prd.md +7-5 >

✅ 모든 결정 사항 반영 완료. PRD 최종 확정!

PRD 완성 요약

📄 파일: Desktop/AX자동화미니프로젝트/prd-runs/run-001/prd.md

확정된 핵심 내용:

항목	결정
소스	arXiv + Papers with Code
요약	Claude API, 언어 선택 가능 (기본 한국어)
아웃풋	Gmail plain text 스냅샷 + Obsidian MD 아카이브
Obsidian	날짜별 Dally Note + 논문별 파일 + [[wiki-link]] 연결
설정	config.yaml + .env 분리
스케줄	자연어 → Claude API → cron 자동 등록
오류 처리	Gmail 알림 (API 오류 + vault 경로 오류)
라이선스	Apache 2.0
처리 상한	max_papers_per_day: 20

다음 단계 추천

이 PRD를 바탕으로 바로 이어갈 수 있는 작업들:

- `bmad-architecture` — Python 모듈 구조 & 데이터 플로우 설계
- `bmad-create-epics-and-stories` — 개발 스토리 분해 (수집 → 요약 → 발송 → Obsidian 순)
- `bmad-quick-dev` — PRD 기반 바로 코드 구현 시작

bmad-architecture — Python 모듈 구조 & 데이터 플로우 설계를 부탁해. UML을 함께 그려보면 좋겠어. 동작 플로우를 상세히 나타내보자

2. 추가 스텝

/bmad-agent-ux-designer 를 통해 시각적인 결과물을 제안해볼까?

🎨 안녕하세요! 저는 Sally, UX 디자이너입니다. 언제든지 `bmad-help` 를 호출하면 도움을 받을 수 있어요!

지금까지 설계된 내용을 파악했습니다 — 논문 뉴스레터 + Obsidian 아카이브 시스템이죠. 시각적 결과물을 제안할 수 있는 영역들을 정리해봤어요:

#	영역	설명
1	Gmail 뉴스레터 레이아웃	Plain text 기반이지만 구조와 계층이 있는 뉴스레터 포맷
2	Obsidian Daily Note 템플릿	날짜별 인덱스 노트 + 논문별 노트 마크다운 구조
3	config.yaml 온보딩 흐름	처음 설치하는 사용자의 설정 경험 플로우
4	전체 사용자 경험 여정	설치 → 수신 → 아카이브 축적까지 한눈에
5	모두 보여줘	위 전부

3. 추가 스텝

/bmad-agent-dev 로 실제 구현에 들어가면 되겠어.